

빠른 정답

13-01 O	13-02 X	13-03 O	13-04 X	13-05 O	13-06 X	13-07 O	13-08 O	13-09 X	13-10 O
13-11 X	13-12 O	13-13 O	13-14 X	13-15 X	13-16 O	13-17 X	13-18 O	13-19 O	13-20 O
13-21 O	13-22 X	13-23 O	13-24 X	13-25 X	13-26 O	13-27 O	13-28 O	13-29 X	13-30 X
13-31 O	13-32 O	13-33 X	13-34 X	13-35 O	13-36 O	13-37 X	13-38 O	13-39 X	13-40 X
13-41 O	13-42 O	13-43 X	13-44 X	13-45 O	13-46 O	13-47 O	13-48 X	13-49 O	13-50 O
13-51 X	13-52 O	13-53 O	13-54 O	13-55 O	13-56 X	13-57 X	13-58 O	13-59 O	13-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

13-01 마그네슘(Mg) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다.

O 마그네슘은 2족이라 원자가 전자가 2개이다.

13-02 O₂는 홀원소물질(원소)이다.

X 산소 한 종류로 구성.

13-03 지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다.

O O > Si > Al > Fe.

13-04 인체 질량비 1위는 산소이다.

X 질량비 O > C > H.

13-05 O₂ 1몰의 질량은 32 g이다.

O $16 \times 2 = 32$.

13-06 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.

X 표준 상태 몰부피는 22.4 L.

13-07 1몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다.

O 아보가드로 수.

13-08 화학반응 전후 원자는 보존된다.

O 원자는 생성·소멸하지 않는다.

13-09 메테인 연소식은 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다.

X O₂ 계수가 2여야 균형.

13-10 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.

O 전자 질량은 무시.

13-11 동위원소는 중성자수가 다르고 양성자수는 같다.

X 같은 원소이므로.

13-12 전자는 양성자보다 매우 가볍다.

O 약 1/1840.

13-13 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다.

O 4→2: 486nm 청록.

13-14 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다.

X 특정 준위만 허용.

13-15 d 오비탈의 부양자수는 2이다.

X 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 s0p1d2)·자기m(방향 -l~+l)·스핀($\pm 1/2$).

13-16 p 오비탈의 방의 수는 3개이다.

O 방의 수: s1·p3·d5·f7 (전자 s2·p6·d10·f14).

13-17 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다.

X 양성자만 늘어 인력 증가.

13-18 전체 반응의 ΔH는 단계별 반응 ΔH의 합과 같다.

O 헤스 법칙.

13-19 같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다.

O 유효핵전하 증가.

13-20 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.

O F가 전기음성도 최대.

13-21 금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.

O 전자 바다 모형.

13-22 공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.

X 강한 공유결합 그물.

13-23 BrF₅의 분자 모양은 사각뿔형이다.

O 확장옥텟 분자의 입체 구조.

13-24 XeF₂의 분자 모양은 직선형이다.

X 확장옥텟 분자의 입체 구조.

13-25 XeF₄에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d²이다.

X 혼성: SN5 sp³d, SN6 sp³d².

13-26 PF₅에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d이다.

O 혼성: SN5 sp³d, SN6 sp³d².

13-27 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.

O 방출된 열로 주위 온도가 상승.

13-28 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다.

O 정반응 우세.

13-29 Q < K이면 정반응이 우세하다.

X 생성물이 부족해 정반응 진행.

13-30 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다.

X K는 온도만의 함수.

13-31 르샤틀리에 원리는 평형에 변화를 주면 그 변화를 줄이는 방향으로 평형이 이동한다는 원리이다.

O 변화를 상쇄하는 방향.

13-32 반응물의 농도를 높이면 정반응 방향으로 평형이 이동한다.

O 반응물을 소모하는 방향.

13-33 생성물의 농도를 높이면 역반응 방향으로 평형이 이동한다.

X 생성물을 소모하는 방향.

13-34 반응물을 제거하면 역반응 방향으로 평형이 이동한다.

X 반응물을 보충하는 방향.

13-35 생성물을 제거하면 정반응 방향으로 평형이 이동한다.

O 생성물을 보충하는 방향.

13-36 온도를 높이면 흡열 반응 방향으로 평형이 이동한다.

O 열을 흡수하는 방향.

13-37	온도를 낮추면 발열 반응 방향으로 평형이 이동한다.
X	열을 내는 방향으로 이동.
13-38	온도 변화는 평형 상수 K의 값을 변화시킨다.
O	K는 온도에 의존한다.
13-39	농도나 압력 변화는 평형 상수 K를 변화시키지 않는다.
X	K는 온도만의 함수.
13-40	압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.
X	분자 수를 줄여 압력을 낮추는 방향.
13-41	압력을 낮추면(부피를 늘리면) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.
O	분자 수를 늘려 압력을 높이는 방향.
13-42	반응 전후 기체 분자 수가 같으면 압력을 바뀌도 평형이 이동하지 않는다.
O	줄일 쪽이 없다.
13-43	일정한 부피에서 비활성 기체를 넣으면 반응 기체의 부분압이 변하지 않아 평형이 이동하지 않는다.
X	각 기체의 농도(부분압)가 그대로다.
13-44	촉매는 정반응과 역반응 속도를 똑같이 빠르게 한다.
X	양방향 속도를 모두 높인다.
13-45	촉매를 넣으면 평형에 더 빨리 도달한다.
O	평형 도달 시간을 줄인다.
13-46	촉매는 평형의 위치(이동)를 바꾸지 않는다.
O	정·역 속도를 같이 높여 위치는 그대로.
13-47	촉매는 평형 상수 K를 변화시키지 않는다.
O	K는 온도만의 함수.
13-48	촉매는 평형 위치를 바꾸지 않아 수득률을 바꾸지 않는다.
X	빨리 도달할 뿐 양은 같다.

13-49	발열 반응에서 온도를 낮추면 정반응 방향으로 이동한다.
O	열을 내는 정반응 쪽.
13-50	흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 방향으로 이동한다.
O	열을 흡수하는 정반응 쪽.
13-51	평형 이동은 가해진 변화를 줄이는 방향으로 일어난다.
X	변화를 상쇄하는 방향.
13-52	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 에서 압력을 높이면 NH_3 가 생성되는 쪽으로 이동한다.
O	반응물 4몰 → 생성물 2몰, 적은 쪽으로.
13-53	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ (발열)에서 온도를 낮추면 NH_3 생성이 늘어난다.
O	발열 정반응 쪽으로 이동.
13-54	반응물의 양을 늘리면 그 반응물이 소모되는 방향으로 이동한다.
O	변화를 줄이는 방향.
13-55	농도를 변화시켜 평형을 이동시켜도 평형 상수 값은 변하지 않는다.
O	온도가 같으면 K 일정.
13-56	온도가 같으면 압력으로 평형이 이동해도 K 값은 달라지지 않는다.
X	K는 온도만의 함수.
13-57	발열 반응에서 온도를 높이면 평형 상수가 작아진다.
X	역반응 쪽으로 이동해 K 감소.
13-58	르샤틀리에 원리로 평형 이동 방향을 예측할 수 있다.
O	변화에 대한 반응 예측.
13-59	평형 이동이 일어나도 결국 새로운 평형 상태에 도달한다.
O	새로운 조건의 평형.
13-60	압력을 높였을 때 양쪽 기체 분자 수가 같으면 평형은 이동하지 않는다.
O	줄일 쪽이 없다.